

Efecto del uso de semillas certificadas sobre el rendimiento agrícola del cultivo de arroz cáscara en las unidades agropecuarias del Perú: Evidencia del año 2024

Ccanchi Quispe, Alex Nicolas; Condori Arapa, Alan Atilio; Flores Condo, Maribel; López Pérez, Fabinho Jorge; Mamani Calisaya, Eduardo Fabian; Medina Huarsaya, Christopher Luis; Morante Torres, Carlos Estefano; Quispe Castillo, Rose Sthefany; Suri Huamani, Dayana Betsabeth; Villavicencio Chire, Sebastian Enrique; Yauri Moran, Gabriel Alexander

Resumen

El presente estudio evalúa el impacto de la adopción de semillas certificadas sobre el rendimiento agrícola del cultivo de arroz cáscara en el Perú durante la campaña 2024. A partir de una muestra de 1,991 parcelas de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA 2024 - INEI), se estima un modelo de regresión múltiple por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) con errores estándar robustos de Huber-White. Controlando por infraestructura hídrica, choques climáticos, perfil sociodemográfico y efectos fijos departamentales ($R^2 = 0,5480$, $F = 76,32$), los resultados demuestran que la semilla certificada incrementa significativa y confiablemente el rendimiento en $+9,82\%$ (aproximación directa, o $+10,32\%$ exacta, $p < 0,001$) frente a la semilla común. Asimismo, el acceso a riego tecnificado aporta un determinante $+48,58\%$, mientras que las plagas y anomalías climáticas generan pérdidas de entre $-8,18\%$ y $-36,29\%$. Se concluye que la calidad varietal y la dotación hídrica constituyen ejes clave de política agraria para elevar la productividad arroceras nacional.

Palabras clave: semillas certificadas, rendimiento agrícola, arroz cáscara, ENA 2024, riego tecnificado, choques climáticos, MCO robusto.

Abstract

This study evaluates the empirical impact of certified seed adoption on agricultural yield among rice farmers in Peru during the 2024 cropping season. Using a refined microdata sample of 1,991 agricultural units from the National Agricultural Survey (ENA 2024 - INEI), we estimate an Ordinary Least Squares (OLS) multiple regression model with Huber-White heteroscedasticity-robust standard errors. Controlling for water access, climatic shocks, sociodemographic profile, and departmental fixed effects ($R^2 = 0,5480$, $F = 76,32$), the results demonstrate that certified seed adoption significantly increases agricultural yield by $+9,82\%$ (direct approximation, or $+10,32\%$ exact semielasticity, $p < 0,001$) compared to common grain. Furthermore, technified water access generates a major gain of $+48,58\%$, while pests and climatic anomalies impose penalties ranging from $-8,18\%$ to $-36,29\%$. We conclude that varietal quality and irrigation infrastructure are strategic agricultural policy determinants for raising national rice productivity.

Keywords: certified seeds, agricultural yield, rice, ENA 2024, technified irrigation, climate shocks, robust OLS.

1. Introducción

En los últimos años, la seguridad alimentaria y el incremento de la productividad agrícola constituyen uno de los pilares fundamentales para el desarrollo socioeconómico. Para un crecimiento demográfico y una adopción de la tecnología agrícola, se empleó particularmente el uso de semillas certificadas. Esta es una herramienta que se ha consolidado como una de las más eficientes para incrementar los rendimientos de los cultivos básicos sin la necesidad de expandir de forma desmedida la frontera agrícola.

En diversas regiones, el arroz desempeña un rol crucial en la dieta diaria y en el sustento de millones de unidades agropecuarias. Si bien el uso de insumos tecnológicos ha marcado brechas de rendimiento agrícola, su adopción regional sigue heterogénea debido a limitaciones de acceso, información y factores climáticos. La producción de arroz cáscara se concentra principalmente en departamentos de la costa y selva como San Martín y Piura. Pese a la relevancia, el sector enfrenta una brecha tecnológica reflejada en la coexistencia del uso de semillas certificadas con el empleo de semillas informales o recicladas de campañas anteriores. Aunque gran parte de productores ya emplean tecnología, quienes dependen de semillas tradicionales obtienen rendimientos menores, lo que limita la competitividad.

Frente a este escenario, surge la necesidad de evaluar el impacto de esta innovación tecnológica en el campo peruano, es por ello que el presente estudio se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo influye el uso de semillas certificadas en el rendimiento del cultivo de arroz cáscara en las unidades agropecuarias del Perú durante el año 2024?

Para responder esta interrogante, la investigación utilizará como fuente de datos la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2024, diseñada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI (2024a)). Esta fuente es ideal por su representatividad nacional y diseño probabilístico, ya que permite un análisis integrado y sin sesgos al registrar variables críticas (producción, uso de semillas certificadas y factores de control).

Existe evidencia de que las semillas certificadas aumentan significativamente el rendimiento agrícola. Sin embargo, dado que factores exógenos pueden alterar este impacto, es indispensable controlarlos mediante análisis econométrico. El propósito

general de esta investigación es cuantificar el efecto promedio del uso de semillas certificadas sobre el rendimiento agrícola del cultivo de arroz cáscara del Perú en el año 2024. Con esto, el estudio pretende generar evidencia empírica rigurosa que sirva de aporte para el diseño y optimización de políticas públicas agrícolas orientadas a la difusión tecnológica, el fortalecimiento de los sistemas de extensión agraria, la mejora de la productividad y la sostenibilidad de los productores de arroz en el país.

2. Teoría, conceptos y literatura

2.1. Marco teórico

Para analizar la relación entre el uso de semillas certificadas y el rendimiento del arroz cáscara, resulta necesario partir de la teoría de la producción, debido a que esta permite explicar cómo la calidad y combinación de los insumos empleados influyen sobre el producto obtenido por unidad de superficie. En la presente investigación, la semilla certificada es considerada un insumo tecnológico, mientras que el rendimiento agrícola constituye el resultado productivo que se busca explicar. [Just y Pope \(1979\)](#) sostienen que los insumos agrícolas no solo modifican el nivel esperado de producción, sino también la eficiencia y el riesgo asociados al proceso productivo. De manera complementaria, [Alston et al. \(2021\)](#) señalan que la innovación tecnológica constituye uno de los principales determinantes del crecimiento de la productividad agrícola, debido a que permite incrementar la producción sin aumentar proporcionalmente el uso de tierra, trabajo o capital. En consecuencia, la calidad de los insumos puede generar diferencias relevantes en el rendimiento alcanzado por las unidades agropecuarias. En esta misma línea, [Li et al. \(2024\)](#) concluyen que la tecnología agrícola contribuye a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y constituye un componente central de la intensificación sostenible. Asimismo, [Louwaars y De Jonge \(2021\)](#) destacan que la calidad genética, fisiológica y sanitaria de la semilla condiciona el establecimiento y desempeño posterior del cultivo. Bajo este enfoque, el empleo de semillas certificadas puede desplazar la función de producción hacia niveles superiores de rendimiento, al favorecer una mayor uniformidad y un mejor aprovechamiento del agua y de los demás insumos productivos. Por tanto, la teoría de la producción sustenta la hipótesis de que las unida-

des agropecuarias que utilizan semillas certificadas presentan un rendimiento del arroz cáscara superior al de aquellas que emplean semillas no certificadas, manteniendo constantes las demás condiciones incluidas en el modelo econométrico.

La teoría de la difusión de innovaciones resulta pertinente para la investigación porque el uso de semillas certificadas no depende únicamente de sus características técnicas, sino también de la decisión del productor de adoptarlas. En este sentido, esta teoría permite comprender por qué algunas unidades agropecuarias incorporan semillas certificadas dentro de su proceso productivo, mientras otras continúan utilizando semillas tradicionales o no certificadas. Rogers (2003) sostiene que la adopción de una innovación depende de la ventaja relativa percibida, su compatibilidad con las prácticas existentes, su complejidad y la posibilidad de observar o experimentar sus resultados. En el ámbito agrícola, Macours (2019) concluye que los productores no evalúan las innovaciones exclusivamente por su capacidad para elevar el rendimiento, sino también por sus efectos sobre el riesgo, el uso de agua, el trabajo requerido y la rentabilidad esperada. Por ello, una tecnología puede presentar ventajas agronómicas y, aun así, registrar una adopción limitada cuando sus beneficios no son claramente percibidos o existen restricciones económicas e informativas. Asimismo, Okello et al. (2023) encontraron que los incentivos sociales y la circulación de información entre productores favorecen la difusión del conocimiento y la disposición a pagar por semillas certificadas. De manera complementaria, El Bakali et al. (2023) concluyen que la extensión agraria, el acceso a información y las políticas públicas desempeñan un papel importante en la difusión de las innovaciones agrícolas. Estos resultados indican que la adopción de semillas certificadas responde tanto a sus beneficios productivos como al entorno institucional y social en el que toman decisiones los agricultores. En relación con el presente estudio, el uso de semillas certificadas representa una innovación tecnológica cuya adopción puede generar diferencias observables en el rendimiento del arroz cáscara. Por consiguiente, la teoría de la difusión de innovaciones complementa a la teoría de la producción, debido a que la primera explica la decisión de incorporar la tecnología, mientras que la segunda permite analizar su relación con los resultados productivos.

La teoría de la meta-frontera estocástica se considera relevante para la investigación, ya que per-

mite evaluar la eficiencia de las unidades productivas reconociendo que no todos los agricultores operan bajo la misma frontera de producción, dadas las diferencias en sus tecnologías o entornos. Dewi et al. (2026) explican que, con base en los aportes de Huang et al. (2014) y Battese et al. (2004), la meta-frontera se define como una función envolvente de las fronteras estocásticas de diversos grupos, lo que permite distinguir si la brecha de rendimiento de un productor responde a una gestión ineficiente de sus recursos o a limitaciones tecnológicas propias de su grupo. De igual manera, Dewi et al. (2026) indican, retomando a O'Donnell et al. (2008), que el Ratio de Brecha Tecnológica (*Technology Gap Ratio*, TGR) mide la distancia entre la frontera de un grupo y la meta-frontera global, identificando el potencial de mejora derivado de cambios tecnológicos o del entorno productivo. Bajo este planteamiento, la eficiencia técnica de meta-frontera (MTE), obtenida como el producto de la eficiencia del grupo y el TGR, compone un indicador que compara unidades productivas pertenecientes a grupos heterogéneos, explicando de qué manera factores como el acceso a servicios de extensión o el uso de semillas certificadas inciden tanto en la eficiencia individual como en la posición tecnológica de la unidad agropecuaria frente a la mejor práctica disponible (Dewi et al., 2026).

En conjunto, estas tres perspectivas convergen hacia una misma conclusión: el uso de semillas certificadas se asocia con un mayor rendimiento de arroz cáscara, ya sea por la calidad del insumo empleado, por la decisión del productor de adoptarlo, o por su incidencia en la eficiencia y posición tecnológica de la unidad agropecuaria frente a la mejor práctica disponible. Este planteamiento constituye el eje central que el presente estudio pretende verificar mediante un modelo de regresión lineal múltiple, cuya base estadística posibilita calcular el efecto parcial del uso de semillas certificadas sobre el rendimiento del arroz cáscara, controlando por el resto de variables incluidas en la especificación del modelo econométrico.

2.2. Marco conceptual

El análisis del efecto del uso de semillas certificadas sobre el rendimiento del arroz cáscara requiere delimitar la fuente de información y los conceptos centrales del modelo econométrico. La investigación se apoya en la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2024, operación estadística elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e In-

formática (INEI (2024a)), cuyo objetivo es generar información confiable sobre las unidades agropecuarias del país —superficie sembrada y cosechada, producción y destino de los cultivos, actividad pecuaria y características del productor— como insumo para las políticas públicas del sector agrario. Se trata de una encuesta por muestreo probabilístico de áreas, cuya unidad de investigación es la unidad agropecuaria, con selección mediante segmentos muestrales y cuadrantes aleatorios y un factor de expansión que permite obtener estimaciones representativas; su cobertura es nacional, pues abarca los veinticuatro departamentos y las tres regiones naturales —costa, sierra y selva— (INEI, 2024b). Para esta investigación se emplean dos módulos: el Capítulo 200 (base CAP200AB), sobre superficie cosechada y sembrada, producción y destino de los cultivos, del cual se obtienen la superficie sembrada y cosechada (preguntas 210 y 217), la producción total (pregunta 219), el tipo de semilla —certificada o no certificada— (pregunta 214) y la procedencia del agua de riego (pregunta 212); y el Capítulo 1100 (base CAP1100), con las características sociodemográficas del productor (INEI, 2024b). La ENA constituye una fuente adecuada porque registra simultáneamente, para un mismo cultivo y unidad agropecuaria, la producción, la superficie, el tipo de semilla y las condiciones hídricas, lo que permite construir el indicador de rendimiento y estimar su relación con la semilla certificada.

El primer concepto central es el rendimiento agrícola, definido por la FAO (2023) como la producción cosechada por unidad de área y empleado como indicador básico de la productividad de la tierra. En la literatura económica sintetiza el efecto conjunto de los insumos, la tecnología y las condiciones agroecológicas, por lo que ha sido el indicador central para evaluar la innovación tecnológica agrícola, como las variedades mejoradas de la Revolución Verde en cereales como el arroz (Evenson y Gollin, 2003). Se mide como el cociente entre la producción física y la superficie cosechada, en kilogramos por hectárea (kg/ha), convención que adopta la propia ENA en su Sección 200B al calcular el rendimiento a partir de las preguntas 219 y 217 (INEI, 2024a). En este estudio, el rendimiento del arroz cáscara en kg/ha es la variable dependiente del modelo.

Estrechamente vinculado al rendimiento se encuentra el uso de semilla certificada, aquella producida bajo un proceso formal que verifica su identidad y pureza varietal, su calidad fisiológica y sa-

nitaria, y su trazabilidad respecto de las categorías genética, básica y registrada (FAO y AfricaSeeds, 2019). La semilla certificada garantiza germinación, vigor y uniformidad genética, y mejora la eficiencia de los demás insumos, por lo que su adopción es una de las innovaciones de mayor impacto sobre los rendimientos en países en desarrollo (Feder et al., 1985); en el arroz, las variedades modernas explican gran parte del crecimiento del rendimiento en Asia y América Latina (Evenson y Gollin, 2003). El estudio la operacionaliza como variable independiente dicotómica a partir de la pregunta 214: uno si el productor utilizó semilla certificada y cero si utilizó semilla no certificada (INEI, 2024b).

Dado que el arroz es muy sensible a la disponibilidad hídrica, el modelo incorpora como control la fuente de agua, es decir, la procedencia principal del agua de riego: solo precipitación —“lluvia (secano)”, código 1 de la pregunta 212— u otras fuentes como río, manantial, pozo o reservorio (INEI, 2024a). Esta distinción remite a la diferencia entre la agricultura de secano, dependiente de las lluvias, y la que dispone de otras fuentes de agua, en la que el productor regula el suministro hídrico; la FAO (2011) ha documentado que los rendimientos con riego superan consistentemente a los de secano al reducir el estrés hídrico. Omitir esta condición sesgaría la estimación al confundir el efecto de la semilla con diferencias en la dotación de agua. Por ello se incluye una variable dummy igual a cero cuando el cultivo depende solo de la lluvia y uno cuando accede a otra fuente, lo que permite aislar la contribución de la semilla certificada sobre el rendimiento del arroz cáscara en las unidades agropecuarias del Perú.

Los factores climatológicos como la temperatura y la precipitación determinan la evaporación, el ciclo fenológico del cultivo y la proliferación de plagas (FAO, 2016). El cultivo de arroz cáscara es altamente sensible a las condiciones climáticas, omitir esta variable provocaría un sesgo en los coeficientes del modelo econométrico. Según Schlenker y Roberts (2009), las variaciones extremas de temperatura constituyen un choque exógeno, y ello disminuye significativamente el rendimiento de los cultivos. El modelo econométrico incorpora esta variable para representar la variabilidad exógena de las condiciones agroclimáticas que afectan la productividad de los cultivos.

La inclusión de variables categóricas a nivel departamento es necesaria porque permite controlar

la heterogeneidad espacial no observada y efectos fijos geográficos. Las regiones del Perú presentan marcadas diferencias en relación a la calidad de los suelos y la altitud (Escobal y Ponce, 2002). De acuerdo con la teoría de desarrollo agrícola, estas características influyen en los costos de transacción que enfrentan los productores y condicionan su acceso a los servicios de asistencia técnica como los canales de comercialización (Key et al., 2000). Para el modelo econométrico la variable departamento es incorporada mediante variables dicotómicas (dummy) a fin de controlar las particularidades geográficas e institucionales.

Incorporar el sexo del productor como variable de control tiene el fin de considerar las desigualdades que pueden tener una influencia en el desempeño de la actividad agrícola. Estudios sostienen que las parcelas gestionadas por hombres muestran mayores rendimientos promedio frente a las gestionadas por mujeres, en principio por las limitaciones estructurales que enfrentan para acceder a recursos productivos esenciales como títulos de propiedad de la tierra, financiamiento formal, mercado de insumos y asistencia técnica (Aguilar et al., 2015). En el presente estudio, esta variable de control se presenta mediante una variable dicotómica donde el valor de 1 representa a los productores hombres y el valor de 0 a las productoras mujeres.

2.3. Estado del arte

Diversas investigaciones han abordado la relación entre el uso de semillas certificadas y el rendimiento agrícola, empleando distintas fuentes de datos y metodologías según el contexto productivo de cada país. Estos estudios coinciden en que la calidad de la semilla es uno de los principales determinantes del desempeño productivo de los cultivos, aunque el efecto varía según las condiciones agroecológicas y las características de los productores. En este contexto, Takeshima (2025) estudiaron el efecto de la certificación de semillas sobre los resultados productivos en Nigeria, usando un panel nacional representativo de explotaciones agrícolas combinado con datos de ubicación de empresas semilleras. Con un modelo de efectos fijos de panel complementado con variables instrumentales, encontraron que el uso de semillas certificadas incrementa significativamente el rendimiento agrícola de maíz, arroz y caupí, aunque el efecto varía según las condiciones agroecológicas y presenta rendimientos marginales decrecientes. Este es el antecedente más importante para nuestro estudio, ya que

analiza directamente la certificación de semillas (y no solo la adopción de variedades mejoradas) sobre el rendimiento, usando una base de datos de cobertura nacional, algo muy similar a lo que realizamos con la ENA 2024.

En Ghana, Abdul-Rahaman y Abdulai (2021) examinaron la adopción de variedades mejoradas de arroz y su efecto sobre la eficiencia productiva en pequeños agricultores, a partir de una encuesta a 412 productores (286 adoptantes y 126 no adoptantes) recolectada en 2016. Utilizando modelos Probit, *Propensity Score Matching*, *Stochastic Production Frontier* y análisis de meta-frontera para corregir el sesgo de selección y las brechas tecnológicas entre grupos, encontraron que la adopción de variedades mejoradas incrementó la productividad del arroz en aproximadamente 75.6 % respecto a los no adoptantes, además de mejorar su eficiencia técnica.

En el caso peruano, Matallana (2022) evaluó los beneficios económicos y ambientales del uso de semilla certificada de arroz (*Oryza sativa*) en la costa norte y selva norte del país, usando información secundaria de MIDAGRI y del INIA. Con un modelo de presupuesto parcial y simulaciones de Montecarlo, determinó que la adopción de semilla certificada incrementaría la rentabilidad de los productores en 81.57 % en el corto plazo, con un VAN de S/ 8,455 millones y una TIR de 151.19 % en el largo plazo, además de reducir en 26.06 % el coeficiente de impacto ambiental por el menor uso de plaguicidas.

De estos tres antecedentes, el de Matallana (2022) es el más cercano a nuestra investigación, ya que comparte tanto el país (Perú) como la variable de interés (semilla certificada de arroz cáscara). Sin embargo, ese estudio se enfoca en rentabilidad y sostenibilidad ambiental a partir de datos secundarios, sin estimar económicamente el efecto de la semilla certificada sobre el rendimiento físico del cultivo. Nuestra investigación aporta algo nuevo al usar microdatos representativos a nivel nacional de la ENA 2024 y un modelo de regresión log-lineal por MCO que permite cuantificar en términos porcentuales el efecto de la semilla certificada sobre el rendimiento del arroz cáscara en las unidades agropecuarias del Perú.

3. Metodología

3.1. Método y tipo de investigación

La investigación adoptó una naturaleza cuantitativa, de tipo explicativo-correlacional, orientada a estimar el efecto del uso de semillas certificadas sobre el rendimiento agrícola del cultivo de arroz cáscara en las unidades agropecuarias del Perú. El diseño fue no experimental, de corte transversal y *ex post facto*, debido a que las variables se observaron tal como se presentan en la realidad, sin manipulación, en un único corte temporal correspondiente al año 2024.

El estudio dispuso como técnica e instrumento de recolección de datos la revisión documental y la ficha de recopilación, respectivamente. La fuente de información fue la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2024, ejecutada por el INEI (2024). Esta encuesta cuenta con representatividad nacional y un diseño muestral probabilístico, además de constituir la fuente oficial para el estudio de la actividad agropecuaria en el país. Para efectos de la presente investigación, se emplearon dos capítulos de la ENA 2024: el Capítulo 200 (Partes A y B) [Módulo 1895], que registra la producción, superficie, prácticas de siembra y factores climáticos por parcela, y el Capítulo 1100 [Módulo 1911], que recoge las características sociodemográficas del productor/a agropecuario/a y su hogar. Ambos capítulos se integraron mediante un procedimiento de *merge* (unión de base de datos) por medio de las llaves geográficas y de identificación de la unidad agropecuaria.

La población estuvo conformada por las unidades agropecuarias productoras de arroz cáscara en el Perú. Para la determinación de la muestra, se aplicaron los siguientes criterios de exclusión sobre la población: i) se conservaron únicamente las observaciones correspondientes al cultivo de arroz cáscara; ii) se restringió la muestra a unidades agropecuarias con una sola cosecha anual, con el propósito de reducir la heterogeneidad asociada a distintos calendarios de siembra; iii) se omitieron las observaciones a las que no les fue posible emparejarse entre ambos capítulos de la encuesta; iv) se excluyeron los registros con valores no positivos o perdidos en el rendimiento agrícola y en la variable de semillas certificadas (regresor principal), a razón de impedir estos la construcción del modelo; y v) se eliminó la observación correspondiente al departamento de Ayacucho por constituir un grupo singleton (una sola observación), dado que,

de acuerdo con Correia (2015), mantener grupos singleton en regresiones con efectos fijos anidados dentro de clusters puede sobrestimar la significancia estadística y conducir a inferencias incorrectas. Bajo la aplicación de los anteriores criterios, la muestra final del estudio quedó compuesta por 1,991 unidades agropecuarias.

3.2. Especificación del modelo y definición de variables

Dada la naturaleza continua de la variable dependiente, el rendimiento agrícola, se empleó un modelo de regresión lineal múltiple estimado por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), aquella técnica econométrica que permite estimar los parámetros de regresión lineal minimizando la suma de los cuadrados de los residuos, asegurando bajo ciertos supuestos estimadores insesgados y eficientes (Wooldridge, 2010). En su continuación, el rendimiento se transformó a su logaritmo natural (modelo log-lineal) con el objetivo de reducir la asimetría de su distribución y posibilitar que los coeficientes se interpreten como cambios porcentuales aproximados ante variaciones en las variables explicativas (Lozares et al., 1998).

Por tanto, el modelo econométrico general se expresa de la siguiente manera:

$$\ln(\text{Rend.}_i) = \beta_0 + \beta_1 \text{Semillas}_i + X_i \cdot \hat{\Gamma} + \varepsilon_i \quad (1)$$

Donde X_i representa un vector de variables de control incorporadas con el objetivo de aislar el efecto del uso de semillas certificadas sobre el rendimiento agrícola y reducir el posible sesgo por omisión de variables relevantes. Dicho vector comprende variables asociadas a las condiciones productivas del cultivo, como el acceso a una fuente de agua distinta de la lluvia; factores climáticos y fitosanitarios que afectaron la producción durante la campaña agrícola (sequía, lluvias a destiempo, plagas y enfermedades, y otros factores); características sociodemográficas del productor (sexo, edad y nivel educativo); y la ubicación geográfica de la unidad agropecuaria, representada por el departamento donde se desarrolla la actividad agrícola.

A partir de la especificación presentada anteriormente, el modelo econométrico estimado incorpora explícitamente la variable explicativa principal y las variables de control seleccionadas, obteniéndose

Tabla 1

Definición y medición de las variables del modelo

Variable	Notación	Definición	Medición
Rendimiento agrícola (ln)	ln_rendimiento	Logaritmo natural del rendimiento del cultivo (producción en kg entre superficie cosechada en hectáreas)	Cuantitativa Continua
Semillas certificadas	semillas_certificadas	0 = No certificada 1 = Certificada	Dicotómica
Fuente de agua	fuentes_agua	0 = Solo lluvia (secano) 1 = Otra fuente (río, pozo, represa, etc.)	Dicotómica
Sequía	sequia	0 = No reportó sequía 1 = Reportó sequía como factor adverso	Dicotómica
Lluvias a destiempo	lluvias_destiempo	0 = No reportó lluvias fuera de temporada 1 = Sí reportó	Dicotómica
Plagas y enfermedades	plagas_enfermedades	0 = No reportó plagas o enfermedades 1 = Sí reportó	Dicotómica
Otros factores climáticos	otros_factores	0 = No reportó otros factores adversos 1 = Sí reportó	Dicotómica
Mujer productora	mujer_productora	0 = Productor hombre 1 = Productora mujer	Dicotómica
Educación superior	educacion_superior	0 = Educación básica o sin nivel 1 = Educación superior ($\text{educ_productor} \geq 7$)	Dicotómica
Edad del productor	edad_productor	Años de edad cumplidos del productor/a agropecuario	Cuantitativa Continua
Departamento	departamento	Departamento donde se ubica la unidad agropecuaria; efecto fijo regional (categoría base = San Martín)	Categorica (16 cat.)

Nota. La variable dependiente es el logaritmo natural del rendimiento agrícola (kg/ha); la variable independiente principal (X_1) es el uso de semillas certificadas. Las demás son variables de control: disponibilidad hídrica, choques climáticos, características del productor/a (sexo, educación, edad) y efectos fijos departamentales.

se la siguiente especificación funcional desplegada:

$$\ln(\text{Rendimiento})_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Semillas.Certificadas}_i + \beta_2 \text{Fuente.Agua}_i + \beta_3 \text{Sequía}_i + \beta_4 \text{Lluvias.Destiempo}_i + \beta_5 \text{Plagas.Enfermedades}_i + \beta_6 \text{Otros.Factores}_i + \beta_7 \text{Mujer.Productora}_i + \beta_8 \text{Educación.Superior}_i + \beta_9 \text{Edad.Productor}_i + \text{ib14} \cdot \text{Departamento}_i + \varepsilon_i \quad (2)$$

La [Tabla 1](#) resume formalmente la notación, definición conceptual y forma de medición de todas las variables empleadas en la estimación del modelo econométrico.

3.3. Estadísticas descriptivas

Tal como se reporta en la [Tabla 2](#), el logaritmo natural del rendimiento agrícola ($\ln(\text{Rendimiento})$) presenta una media de 8,9589 ($\text{DE} = 0,4752$), con valores mínimo y máximo de 7,0048 y 9,6411, respectivamente. Respecto a la variable independiente principal, el 78.36 % de las parcelas de la muestra ($\text{Media} = 0,7836$) utilizó semillas certificadas durante la campaña agrícola 2024.

En cuanto a las variables de control, el 94.68 % de las unidades agropecuarias registró una fuente

de agua superficial o subterránea distinta a la lluvia exclusivamente ($\text{Media} = 0,9468$). Por el lado de los choques adversos durante la campaña, la mayor incidencia corresponde a plagas y enfermedades (22.19 % de las parcelas), seguido por sequías (3.71 %), otros factores adversos (2.01 %) y lluvias a destiempo (1.51 %).

Finalmente, las características sociodemográficas revelan que la edad del productor agropecuario tiene un promedio de 55,597 años ($\text{DE} = 13,236$, con un rango muestral de 17,000 a 98,000 años), mientras que la participación de mujeres productoras como conductoras principales es del 13.20 % ($\text{Media} = 0,1320$) y la proporción de agricultores con educación superior se sitúa en 18.22 % ($\text{Media} = 0,1822$).

3.4. Resultados y estimación del modelo

La [Tabla 3](#) reporta las estimaciones de los cinco modelos OLS anidados para el logaritmo natural del rendimiento agrícola ($\ln(\text{Rendimiento})$). Siguiendo el criterio metodológico de [Wooldridge \(2010\)](#), la inclusión progresiva de bloques de con-

Tabla 2Estadísticas descriptivas ($N = 1,991$)

Variable	Media	Desv. Est.	Mín.	Máx.
ln(Rendimiento)	8.9597	0.4742	7.0048	9.6411
Semillas certificadas	0.7840	0.4116	0.0000	1.0000
Fuente de agua	0.9473	0.2236	0.0000	1.0000
Sequía	0.0372	0.1892	0.0000	1.0000
Lluvias a destiempo	0.0151	0.1219	0.0000	1.0000
Plagas y enfermedades	0.2215	0.4154	0.0000	1.0000
Otros factores	0.0201	0.1403	0.0000	1.0000
Mujer productora	0.1321	0.3387	0.0000	1.0000
Educación superior	0.1818	0.3858	0.0000	1.0000
Edad del productor	55.6002	13.2389	17.0000	98.0000

Nota. Elaboración propia con base en microdatos de la ENA 2024 (INEI). Panel depurado de $N = 1,991$ parcelas de arroz cáscara (sin el singleton de Ayacucho).

trol permite examinar la estabilidad paramétrica y el sesgo por omisión de variables sobre el coeficiente de interés ($\hat{\beta}_1$).

3.4.1. Estimación del modelo final

El modelo empírico definitivo con efectos fijos departamentales (Modelo 5) alcanza un coeficiente de determinación de $R^2 = 0,5480$ (R^2 ajustado 0,5428) y un estadístico global $F(23, 1967) = 76,32$ ($p < 0,0001$).

Así, la ecuación empírica final ajustada por MCO se expresa de forma sintética con números y vector de controles ($X_i \cdot \hat{\Gamma}$) de la siguiente manera:

$$\ln(\text{Rend}_i) = 8,2564 + 0,0982 \text{Semillas}_i + X_i \cdot \hat{\Gamma} + \varepsilon_i \quad (3)$$

donde Semillas_i es la variable dicotómica de adopción (X_{1i}) y $X_i \cdot \hat{\Gamma}$ representa el vector estimado que engloba tanto las variables observables de control a nivel individual como los efectos fijos espaciales departamentales ($\hat{\mu}_d$).

Asimismo, al desplegar explícitamente en texto cada variable con su coeficiente numérico estimado en el Modelo 5, la ecuación ajustada completa se expresa como:

$$\begin{aligned} \ln(\text{Rend}_i) = & 8,2564 + 0,0982 \text{Semillas}_i \\ & + 0,4858 \text{Agua}_i - 0,0818 \text{Sequía}_i \\ & - 0,1968 \text{Lluvias}_i - 0,1323 \text{Plagas}_i \\ & - 0,3629 \text{Otros_Clima}_i - 0,0733 \text{Mujer}_i \\ & + 0,0671 \text{Educ}_i + 0,0001 \text{Edad}_i \\ & + \text{ib14.Departamento}_i \end{aligned} \quad (4)$$

En correspondencia con el punto 3.2, el contraste entre los Modelos 4 ($N = 1,992$) y 5 ($N = 1,991$) de la [Tabla 3](#) ilustra nítidamente el efecto de excluir la observación solitaria (*singleton*) de Ayacucho. Si bien las pendientes se mantienen invariantes ($\hat{\beta}_1 = 0,0982$), depurar este grupo genera una doble mejora estructural: i) el R^2 desciende de 0,5502 a 0,5480, eliminando el sobreajuste artificial del 100 % de su intercepto propio y revelando un poder explicativo más real; y ii) los grados de libertad en `vce(robust)` se corrigen con exactitud, afinando la precisión inferencial, como se aprecia al contrastar el error estándar robusto de la fuente de agua: 0,0872 en el Modelo 4 frente a 0,0871 en el Modelo 5 al reportarse a cuatro decimales (0,08717 vs. 0,08714 a cinco decimales en los registros unificados).

3.4.2. Impacto de la semilla certificada

En el modelo final (Modelo 5), el resultado empírico evidencia que la adopción de semilla certificada ejerce un impacto positivo y altamente significativo sobre la productividad agrícola ($\hat{\beta}_1 = 0,0982$, $p < 0,001$ y $t = 4,19$). Al multiplicar el coeficiente por cien para su interpretación directa, se demuestra que el uso de semilla certificada incrementa el rendimiento del arroz cáscara en +9,82 % en comparación con la semilla común no certificada, manteniendo constantes las condiciones de riego, los factores climáticos, el perfil demográfico del productor y los efectos territoriales. Este hallazgo valida empíricamente la hipótesis central del estudio y confirma el sustancial retorno productivo de utilizar semillas certificadas como insumo estratégico dentro de la agricultura nacional (FAO y AfricaSeeds, 2019).

3.4.3. Controles y efectos fijos

En el vector de controles ($X_i \cdot \hat{\Gamma}$), la aproximación directa ($\hat{\beta} \times 100$) en el orden de la regresión indica que: i) la fuente de agua aumenta el rendimiento en +48,58 % ($p < 0,001$); ii) los choques climáticos reducen la cosecha: sequía en -8,18 % ($p < 0,10$), lluvias a destiempo en -19,68 % ($p < 0,10$), plagas y enfermedades en -13,23 % ($p < 0,001$) y otros factores climáticos en -36,29 % ($p < 0,001$); y iii) en el perfil demográfico, la mujer productora presenta una brecha de -7,33 % ($p < 0,001$), la educación superior aporta +6,71 % ($p < 0,001$) y la edad resulta neutra (+0,01 %, $p = 0,807$).

Tabla 3Resultados progresivos de las estimaciones OLS para $\ln(\text{Rendimiento agrícola})$

Variables Independientes	Modelo (1)	Modelo (2)	Modelo (3)	Modelo (4)	Modelo (5)
Semillas certificadas	0.2509*** (0.0253)	0.0266 (0.0226)	0.0202 (0.0224)	0.0982*** (0.0234)	0.0982*** (0.0234)
Fuente de agua		1.1527*** (0.0422)	1.1311*** (0.0422)	0.4858*** (0.0872)	0.4858*** (0.0871)
Sequía		-0.0628 (0.0463)	-0.0593 (0.0459)	-0.0818* (0.0492)	-0.0818* (0.0492)
Lluvias a destiempo		-0.2819*** (0.0724)	-0.2874*** (0.0718)	-0.1968* (0.1025)	-0.1968* (0.1025)
Plagas y enfermedades		-0.1253*** (0.0210)	-0.1307*** (0.0209)	-0.1323*** (0.0200)	-0.1323*** (0.0200)
Otros factores climáticos		-0.4151*** (0.0617)	-0.4079*** (0.0612)	-0.3629*** (0.0625)	-0.3629*** (0.0625)
Mujer productora			-0.0387 (0.0254)	-0.0733*** (0.0249)	-0.0733*** (0.0249)
Educación superior			0.1319*** (0.0226)	0.0671*** (0.0191)	0.0671*** (0.0191)
Edad del productor			0.0014** (0.0007)	0.0001 (0.0005)	0.0001 (0.0005)
Amazonas				0.0738* (0.0443)	0.0738* (0.0443)
Áncash				0.4436*** (0.0468)	0.4436*** (0.0468)
Arequipa				0.4987*** (0.0412)	0.4987*** (0.0412)
Ayacucho				-0.7023*** (0.1037)	-
Cajamarca				0.1531*** (0.0503)	0.1531*** (0.0503)
Huánuco				-0.2049* (0.1085)	-0.2049* (0.1085)
Junín				-0.8428*** (0.2387)	-0.8428*** (0.2387)
La Libertad				0.3657*** (0.0411)	0.3657*** (0.0411)
Lambayeque				0.0975** (0.0406)	0.0975** (0.0406)
Loreto				-0.2290 (0.1453)	-0.2290 (0.1453)
Madre de Dios				-0.6204*** (0.1295)	-0.6204*** (0.1295)
Pasco				-0.5369*** (0.1465)	-0.5369*** (0.1465)
Piura				0.0467 (0.0440)	0.0467 (0.0440)
San Martín (Base)				0.0000 (.)	0.0000 (.)
Tumbes				0.1179* (0.0610)	0.1179* (0.0610)
Ucayali				-0.3421*** (0.0614)	-0.3421*** (0.0614)
Constante	8.7623*** (0.0224)	7.8895*** (0.0386)	7.8169*** (0.0512)	8.2564*** (0.1046)	8.2564*** (0.1046)
Observaciones (<i>N</i>)	1,992	1,992	1,992	1,992	1,991
R^2	0.0473	0.3441	0.3564	0.5502	0.5480
R^2 ajustado	0.0468	0.3421	0.3535	0.5447	0.5428

Nota. Errores estándar entre paréntesis (estimaciones robustas a heterocedasticidad de Huber-White en los Modelos 4 y 5). Nivel de significancia: *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$.

Asimismo, los efectos fijos territoriales miden las diferencias en comparación directa con el departamento base (San Martín, Base = 0,00). En orden de estimación, respecto a San Martín: Amazonas obtiene +7,38 % ($p < 0,10$), Áncash +44,36 % ($p < 0,001$), Arequipa lidera con +49,87 % ($p < 0,001$) y Cajamarca +15,31 % ($p < 0,001$). Frente a la base, Huánuco y Junín muestran penalizaciones de -20,49 % ($p < 0,10$) y -84,28 % ($p < 0,001$), mientras que La Libertad y Lambayeque superan a San Martín con +36,57 % ($p < 0,001$) y +9,75 % ($p < 0,05$). Finalmente, respecto a San Martín: Loreto registra -22,90 % ($p > 0,10$), Madre de Dios y Pasco caen -62,04 % y -53,69 % ($p < 0,001$), Piura es similar a la base (+4,67 %, $p > 0,10$), Tumbes obtiene +11,79 % ($p < 0,10$) y Ucayali cae -34,21 % ($p < 0,001$).

3.4.4. Validación del modelo

Las pruebas post-estimación corroboran la solidez estructural del modelo: i) el VIF general es 2,06 (1,39 en semilla X_{1i}), descartando multicolinealidad; ii) la prueba de Breusch-Pagan ($\chi^2 = 108,20$, $p < 0,0001$) rechaza homocedasticidad, validando errores robustos de Huber-White (vce(robust)) para inferencia insesgada en estadísticos t y F ; iii) la estabilidad de la semilla (0,2509 en Modelo 1 a 0,0982 en Modelo 5) descarta sesgos por variable omitida; y iv) el test de significancia conjunta global ratifica su alto poder explicativo ($F(23, 1967) = 76,32$, $p < 0,0001$). Asimismo, se asume que la adopción de semilla (X_{1i}) conlleva cierta endogeneidad por autoselección (habilidad inobservada); por ende, el incremento estimado identifica una

asociación robusta de alta relevancia agropecuaria.

4. Conclusiones

Esta investigación demuestra que la adopción de semilla certificada incrementa significativamente el rendimiento del arroz cáscara en el Perú en +9,82 % (aproximación directa, o +10,32 % exacta) frente a la semilla común ($p < 0,001$). El hallazgo corrobora el alto retorno productivo de la garantía varietal, manteniéndose robusto ante controles hídricos, climáticos y territoriales. En términos de política agraria, se recomienda priorizar programas de acceso y absorción de semillas certificadas en parcelas de pequeña escala, complementados con riego tecnificado. Finalmente, aunque la estabilidad empírica del modelo descarta sesgos graves por variable omitida, futuras investigaciones podrán abordar la endogeneidad por autoselección mediante diseños experimentales o variables instrumentales.

Referencias

- Abdul-Rahaman, A., & Abdulai, A. (2021). Do farmer groups impact on farm yield and efficiency of smallholder farmers? Evidence from rice farmers in Northern Ghana. *Food Policy*, 101, 102066. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.102066>
- Aguilar, A., Carranza, E., Goldstein, M., Kilic, T., & Oseni, G. (2015). Descomposición de las diferencias de género en la productividad agrícola en Etiopía. *Agricultural Economics*, 46, 311–334.
- Alston, J. M., Pardey, P. G., & Rao, X. (2021). The economics of agricultural innovation. En C. B. Barrett & D. R. Just (Eds.), *Handbook of Agricultural Economics* (Vol. 5, pp. 3895–3980). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/bs.hesagr.2021.10.001>
- Battese, G. E., Rao, D. S. P., & O'Donnell, C. J. (2004). A metafrontier production function for estimation of technical efficiencies and technology gaps for firms operating under different technologies. *Journal of Productivity Analysis*, 21, 91–103.
- Correia, S. (2015). Singletons, cluster-robust standard errors and fixed effects: A bad mix. *Technical Note, Duke University*, 7(9), 1–7. <https://scoreia.com/research/singletons.pdf>
- Dewi, Y. A., Bahru, B. A., & Zeller, M. (2026). Revealing the effect of agricultural interventions on technical efficiency: Empirical evidence from Indonesian smallholder rice farmers. *Agricultural and Food Economics*, 14, 16. <https://doi.org/10.1186/s40100-026-00454-1>
- El Bakali, I., Brouziyne, Y., Ait El Mekki, A., Maatala, N., & Harbouze, R. (2024). The impact of policies on the diffusion of agricultural innovations: Systematic review on evaluation approaches. *Outlook on Agriculture*, 53(1), 3–22. <https://doi.org/10.1177/00307270231215837>
- Escobal, J., & Ponce, C. (2002). *El beneficio de los caminos rurales en el Perú*. Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE). <https://biblioteca.clacso.edu.ar/Peru/grade/20100511023603/ddt40ES.pdf>
- Evenson, R. E., & Gollin, D. (2003). Assessing the impact of the Green Revolution, 1960 to 2000. *Science*, 300(5620), 758–762. <https://doi.org/10.1126/science.1078710>
- FAO. (2011). *The state of the world's land and water resources for food and agriculture (SOLAW): Managing systems at risk*. Food and Agriculture Organization of the United Nations; Earthscan. <https://www.fao.org/3/i1688e/i1688e.pdf>
- FAO. (2016). *El Estado mundial de la agricultura y la alimentación 2016*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/agrifood-economics/publications/detail/es/c/1179968/>
- FAO y AfricaSeeds. (2019). *Materiales para capacitación en semillas. Módulo 3: Control de calidad y certificación de semillas*. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. <https://www.fao.org/3/ca1492es/CA1492ES.pdf>
- FAO. (2023). *FAOSTAT: Crops and livestock products. Metadata*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/faostat/>
- Feder, G., Just, R. E., & Zilberman, D. (1985). Adoption of agricultural innovations in developing countries: A survey. *Economic Development and Cultural Change*, 33(2), 255–298. <https://doi.org/10.1086/451461>
- Huang, C. J., Huang, T. H., & Liu, N. H. (2014). A new approach to estimating the metafrontier production function based on a stochastic frontier framework. *Journal of Productivity Analysis*, 42, 241–254.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2024). *Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2024*. INEI.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2024a). *Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2024: Ficha técnica y metodología*. INEI. <https://www.gob.pe/inei>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2024b). *Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2024: Manual del encuestador e instrumentos de recolección*. INEI.
- Just, R. E., & Pope, R. D. (1979). Production function estimation and related risk considerations. *American Journal of Agricultural Economics*, 61(2), 276–284. <https://doi.org/10.2307/1239732>
- Key, N., Sadoulet, E., & Janvry, A. D. (2000). Costos de transacción y respuesta de la oferta de los hogares agrícolas. *American Journal of Agricultural Economics*, 82, 245–259. <https://doi.org/10.1111/0002-9092.00022>
- Li, Y., Herzog, F., Levers, C., et al. (2024). Agricultural technology as a driver of sustainable intensification: Insights from the diffusion and focus of patents. *Agronomy for Sustainable Development*, 44, Article 14. <https://doi.org/10.1007/s13593-024-00949-5>
- Louwaars, N. P., & De Jonge, B. (2021). Regulating seeds—A challenging task. *Agronomy*, 11(11), 2324. <https://doi.org/10.3390/agronomy11112324>
- Lozares, C., López Roldán, P., & Borrás, V. (1998). La complementariedad del log-lineal y del análisis de correspondencias en la elaboración y el análisis de tipología. *Papers: Revista de Sociología*, 55, 79–93. <https://doi.org/10.5565/rev/papers.1933>
- Macours, K. (2019). Farmers' demand and the traits and diffusion of agricultural innovations in developing countries. *Annual Review of Resource Economics*, 11, 483–499. <https://doi.org/10.1146/annurev-resource-100518-094045>
- Matallana R. (2022). *Evaluación de beneficios económicos y ambientales del uso de semilla certificada de arroz (Oryza sativa) en el Perú*. MIDAGRI e INIA.
- O'Donnell, C. J., Rao, D. S. P., & Battese, G. E. (2008). Metafrontier frameworks for the study of firm-level efficiencies and technology ratios. *Empirical Economics*, 34, 231–255.
- Okello, J. J., Shikuku, K. M., Lagerkvist, C. J., Rommel, J., Jogo, W., Ojwang, S., Namanda, S., & Elungat, J. (2023). Social incentives as nudges for agricultural knowledge diffusion and willingness to pay for certified seeds: Experimental evidence from Uganda. *Food Policy*, 120, 102506. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2023.102506>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Schlenker, W., & Roberts, M. J. (2009). Nonlinear temperature effects indicate severe damages to US crop yields under climate change. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(37), 15594–15598. <https://doi.org/10.1073/pnas.0906865106>
- Takeshima, H. (2025). *Seed certification and agricultural productivity: Evidence from Nigeria*. IFPRI Research Paper.
- Wooldridge, J. M. (2010). *Introducción a la econometría: Un enfoque moderno* (4.^a ed.). Cengage Learning.